

Rapport du Mini-Projet : Communication MQTT avec Scapy et Visualisation avec OpenStreetMap

FOLLY Yao Hippolyte
MANSOUR Asma
EL HAOUAT Alae

February 18, 2025

1 Introduction

Le développement des systèmes de transport intelligents (ITS) a transformé la manière dont les véhicules communiquent entre eux et avec leur environnement. Dans ce contexte, notre projet vise à mettre en place une solution de suivi des véhicules en temps réel basée sur les protocoles ITS-G5 et MQTT. L'objectif principal est de capturer, filtrer et analyser les messages CAM (Cooperative Awareness Message) émis par les véhicules afin de visualiser leurs trajectoires sur une carte interactive.

Ce rapport présente l'architecture du système, les méthodologies employées, les difficultés rencontrées ainsi que les résultats obtenus et les perspectives d'amélioration.

2 Architecture du Système

Le système repose sur une architecture distribuée comprenant plusieurs modules interconnectés :

- **Producteur (Capture et Filtrage)** : Capture des paquets ITS-G5 à l'aide de Scapy et extraction des messages CAM pertinents.
- **Broker MQTT** : Utilisation de Mosquitto pour la transmission des paquets entre le producteur et le consommateur.
- **Consommateur (Traitement et Affichage)** : Analyse des paquets avec PyShark et affichage des informations clés.
- **Interface Web** : Visualisation des données sur une carte interactive via OpenStreetMap et Folium.

Cette architecture permet une mise à jour continue et efficace des positions des véhicules en temps réel.

3 Capture et Filtrage des Messages CAM

Le module de capture utilise Scapy pour lire un fichier PCAP contenant des paquets ITS-G5. Un filtrage rigoureux est appliqué pour ne conserver que les paquets correspondant aux messages CAM (messages de sensibilisation coopérative). Seuls les paquets de longueur 121 octets sont retenus pour éviter les messages erronés.

Défis rencontrés :

- Identification correcte des messages CAM parmi d'autres types de messages ITS.
- Gestion des erreurs de parsing et validation des données.
- Synchronisation fluide avec le broker MQTT.

4 Traitement et Visualisation des Données

Le consommateur, basé sur PyShark, analyse les paquets reçus, extrait les informations pertinentes et les transmet à l'interface utilisateur.

Pour chaque paquet reçu, nous créons un fichier temporaire .pcap pour faciliter le décodage avec PyShark.

NB : Ce fichier est supprimé après chaque traitement pour ne pas conserver l'historique des CAM reçus.

Chaque véhicule est identifié par un ID unique et une couleur spécifique lui est attribuée pour un suivi visuel optimal.

Améliorations implémentées :

- Système de couleurs dynamiques permettant de distinguer chaque véhicule.
- Ajout d'un historique des trajets avec des polygones sur la carte.
- Optimisation du CSS et de l'affichage pour un rendu plus fluide.

5 Interface Web et Expérience Utilisateur

L'interface web, développée avec Flask et Folium, permet d'afficher les positions des véhicules en temps réel sur une carte interactive OpenStreetMap. Elle inclut :

- **Mise à jour dynamique** toutes les 3 secondes.
- **Affichage des données** (ID, latitude, longitude, vitesse) à côté de la carte.
- **Historique des trajets** permettant de suivre le mouvement des véhicules.
- **Personnalisation avancée** avec des couleurs distinctes par véhicule et un fond futuriste.

6 Résultats et Performance

Le système réalisé permet une visualisation efficace et réactive des déplacements véhiculaires. Les tests effectués montrent une transmission fluide des données entre les différents modules et une mise à jour quasi-instantanée de la carte.

7 Exécution de la solution

Consommateur : `python consommateur.py` ensuite se rendre sur l'URL `http://localhost:5000`.

Producteur : `python producteur.py`

Statistiques :

- Précision des positions conforme aux données ITS-G5.

8 Conclusion et Perspectives

Ce mini-projet a permis de développer un prototype fonctionnel de suivi de véhicules en temps réel via ITS-G5 et MQTT. Il démontre l'intérêt de ces technologies pour les systèmes de transport intelligents et ouvre la voie à plusieurs améliorations futures.

Améliorations envisageables :

1. **Optimisation de la performance** avec un meilleur traitement des flux MQTT.
2. **Extension à d'autres types de messages ITS**, notamment les CPM.

En conclusion, ce projet fournit une base solide pour l'exploration des communications véhiculaires et leur intégration dans des solutions plus avancées pour la gestion du trafic.